ICS 67.060
B 22

LS

中华人民共和国粮食行业标准

LS/T 6116—2017

大米粒型分类判定

Classification and judgement of rice in grain shape

2017-06-14 发布　　2017-06-14 实施

国　家　粮　食　局　发布

中 华 人 民 共 和 国 粮 食
行 业 标 准
大米粒型分类判定
LS/T 6116—2017
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2017 年 7 月第一版 2017 年 7 月第一次印刷
*
书号:155066·2-31864 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 LS/T 6116—2016《大米粒型分类判定》。本标准与 LS/T 6116—2016 相比主要变化如下：

——修改了标准的范围和规范性引用文件；

——修改了判定规则。

本标准参考了 CODEX STAN 198—1995 中大米粒型分类方法。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本标准主要起草单位：国家粮食局标准质量中心、辽宁省粮油检验监测所、北京东孚久恒仪器技术有限公司、湖北省粮油食品质量监测站、黑龙江省粮油卫生检验监测站、福建省粮油质量监测所、江西省粮油质量监督检验中心、安徽省粮油产品质量监督检测站 。

本标准主要起草人：徐广超、魏立立、朱之光、崔国华、于素平、杨冬平、熊宁、刘利、宋秀娟、黄建立、莫逆、胡斌、郁伟、闵国春、乔丽娜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——LS/T 6116—2016。

大米粒型分类判定

1 范围

本标准规定了大米粒型分类与检验方法的术语和定义、分类、判定规则和检验方法。

本标准适用于大米、糙米和糯米。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1354 大米

GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 24535 粮油检验 稻谷粒型检验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

糙米 husked rice

稻谷经加工脱壳后的产品。

3.2

大米 milled rice；white rice；rice

稻谷经脱壳碾去皮层所得的成品粮的统称。

3.3

长粒米 long grain rice

符合表1长粒米规定的大米，一般与GB 1354中的籼米、籼糯米粒型相对应。

3.4

中短粒米 medium to short grain rice

符合表1中短粒米规定的大米，一般与GB 1354中的粳米、粳糯米粒型相对应。

3.5

粒长 the kernel length

完整无破损大米粒两端的最大距离，以6 g～10 g样品的颗粒平均长度表示。

3.6

粒宽 the kernel width

完整无破损大米粒背腹间的最大距离，以6 g～10 g样品的颗粒平均宽度表示。

3.7

长宽比 kernel length/width ratio

完整无破损大米粒的粒长和粒宽的比值，以6 g～10 g样品的颗粒长宽比平均值表示。

4 分类

依据大米粒长和长宽比将大米分为长粒米和中短粒米，两种不同粒型的大米应符合表 1 的规定。糙米碾磨成加工精度为 GB 1354 三级大米后，粒型分类应符合表 1 的规定。

表 1 粒型分类要求

粒型	粒长/mm	长宽比
长粒米	＞6.0	≥2.0
中短粒米	≤6.0	＜2.0

5 检验方法

大米粒长和长宽比按附录 A 规定的方法测定。

6 判定规则

6.1 长粒米

粒长和长宽比有一项符合表 1“长粒米”规定的，判定为长粒米。

6.2 中短粒米

粒长和长宽比均符合表 1“中短粒米”规定的，判定为中短粒米。

附　录　A
（规范性附录）
大米、糙米粒长和长宽比的测定

A.1　图像分析法

A.1.1　仪器与设备

A.1.1.1　碎米分选器：具有将完整无破损大米与碎米分离的功能，样品量为 10 g～20 g。

A.1.1.2　游标卡尺：精确度 0.02 mm。

A.1.1.3　大米外观品质检测仪：具有图像采集和分析功能，可自动计算大米的粒长、粒宽和平均长宽比。粒型平均长度的测定误差不超过 0.1 mm。误差检测方法如下：

a）随机选取 10 粒完整无破损大米，放入大米外观品质检测仪中，用仪器一次测量其米粒的平均长度，重复测量 2 次；然后用游标卡尺对同样的米粒逐粒测量长度，计算 10 粒米的平均长度，重复测量 2 次。

b）计算 2 次仪器检测结果的平均值和 2 次游标卡尺检测结果的平均值，分别作为仪器和游标卡尺的检测结果。

c）计算仪器与游标卡尺测量结果的差值。

A.1.2　工作原理

将被测样品置于图像采集装置，仪器自动采集样品外观图像，并转换成可识别的图像数据，经图像分析系统进行数据处理和判断分析，计算出样品的平均粒长和平均长宽比。

A.1.3　测定步骤

A.1.3.1　将大米按 GB 5491 分样，得到约 10 g 样品，手工挑出杂质，用碎米分选器分离出完整无破损大米，保证其质量不小于 6 g；若是糙米样品，先将其用实验用碾米机加工成符合 GB 1354 三级大米后，按上述方法进行操作。

A.1.3.2　按仪器使用说明书启动大米外观品质检测仪，使其处于测定状态。

A.1.3.3　将待测样品（A.1.3.1）置于图像采集装置中，按照仪器使用说明书进行操作，图像分析系统自动对样品的图像信息进行分析判定、计算出整批样品的平均粒长（L）和平均长宽比（D）。

A.1.3.4　进入粒型分析界面，查看完整无破损大米判定是否有误，必要时可在软件界面上，使用人工改判功能，辅助挑选出不符合完整无破损大米要求的颗粒，重新计算并确认完整无破损大米的粒型检测结果正确。样品同时做双试验。

A.1.4　结果表示

A.1.4.1　平均粒长

计算见式（A.1）：

$$L=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}l_i \qquad \text{(A.1)}$$

式中：

L ——样品的平均粒长，单位为毫米（mm）；

l_i ——单粒米粒长，单位为毫米(mm)；

n ——实际检测的完整无破损大米粒数。

测定结果保留小数点后1位，双试验结果符合重复性要求的，计算双试验测定结果的平均值，表示测定结果。

A.1.4.2 平均长宽比

计算见式(A.2)：

$$D=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{l_i}{w_i} \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

式中：

D ——样品的平均长宽比；

l_i ——单粒米粒长，单位为毫米(mm)；

w_i ——单粒米宽度，单位为毫米(mm)；

n ——实际检测的完整无破损大米粒数。

测定结果保留小数点后1位，双试验结果符合重复性要求的，计算双试验测定结果的平均值，表示测定结果。

A.1.4.3 重复性

双试验结果允许误差不超过0.1 mm。

A.2 手工测量法

A.2.1 分样

按A.1.3.1执行。

A.2.2 测定

按GB/T 24535的手工测量法测定。

A.2.3 结果计算

按A.1.4执行。

LS/T 6116-2017

版权专有 侵权必究

*

书号：155066·2-31864

定价： 14.00 元

LS/T 6116—2017